

计算机程序设计 • 2024 年真题（考生回忆版 + 全量详解）

****类型****: 考生回忆版 (B 级资料) | 满分 ****200**** 分 · ****150**** 分钟

****科目****: 广东普通专升本《计算机基础与程序设计》

****体例来源****: [Sakiko Blog · 2024 真题回忆版+详解](https://sakikoblog.info/posts/2024-zhuanchaben-c-programming) (已全量整理入库, 并加 Obsidian 考点双向链接)

****边界****: 考试院不公开发布原卷 PDF; 措辞/个别数字以你手头正版真题册为准。见 [00-资料来源与使用说明](/guide/sources)

****按考点拆练****: [考点拆分索引](/posts/computer/topics/)

本文整理自 **2024 年广东省普通专升本（专插本）统考《计算机基础与程序设计》考生回忆版**，附每道题的详细解析。回忆版无法 100% 还原真题用词，但考点、数据、答案与考试高度一致，是 2025/2026 届最接近真实考试的参考之一。

试卷结构

题型	题量	分值	核心考查内容
一、单项选择题	20	60 (3 分/题)	C 语法基础、运算符、数据结构概念
二、判断题	10	20 (2 分/题)	C 语言细节、数据结构性质
三、填空题	5	20 (4 分/题)	程序补全、数据结构术语
四、简答题	4	40 (10 分/题)	概念辨析、程序分析
五、计算题	3	30 (10 分/题)	程序执行结果分析
六、应用题	3	30 (10 分/题)	手写 C 语言程序

参考教材：谭浩强《C 语言程序设计》（第 5 版）+ 严蔚敏《数据结构（C 语言版）》

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分）

1. 以下关于 C 程序的叙述中，错误的是（ ）

- A. 语句最后必须是分号
- B. C 程序的基本组成单位是函数
- C. 注释可以用 `\N` 开始
- D. 一条语句可以分成多行来写

****答案：C**** · 考点 ****1.1 C语言概述与基本概念****

解析：C 语言注释用 `/* */` 或 `/**/`，不存在 `\N` 开头的注释格式。A 正确（语句以分号结尾）；B 正确（C 以函数为基本组成单位）；D 正确（一条语句可跨多行）。

2. C 语言中，使用 `strcmp` 函数需要包含的头文件是（ ）

- A. `string.h`
- B. `math.h`
- C. `stdlib.h`
- D. `stdio.h`

****答案：A**** · 考点 ****2.4 串、数组和广义表**** · ****1.6 数组****

解析：字符串处理函数（`strcmp`、`strcpy`、`strlen`、`strcat` 等）声明在 `string.h`。B 数学函数，C 标准库（`malloc` / `free`），D 标准输入输出。

3. 下面程序输出结果为 ()

```
c  
  
int a = 1, b = 0;  
  
printf("%d", b = a + b);  
  
printf("%d", a = 2 - b);
```

A. 1, 0 B. 1, 2 C. 3, 2 D. 0, 0

****答案：B****（回忆版共识）· 考点 ****1.2 数据的存储与运算****

解析 / 注意：

按字面逐步：`b = a + b` → `b = 1`，输出 `1`；`a = 2 - b` → `a = 1`，输出 `1` → 连写为 `11`，选项中无。

回忆版 OCR/措辞可能偏差：若第二式为 `a = 2 \* b`，则输出 `1` 与 `2`，对应选项 B。

****刷题重点****：赋值表达式可作 `printf` 实参；逗号/连写输出不要想当然。

4. 表达式 `10 != 9` 的值是 ()

A. 0 B. 1 C. 8 D. 非 0

****答案：B****· 考点 ****1.2 数据的存储与运算****

解析： `!=` 为不等于。`10 != 9` 为真，C 中关系表达式为真时值为 **1**（不是「任意非 0」）。

5. 以下表达式中值为 3 的是 ()

- A. `2 + 3 / 2`
- B. `17 - 14 % 10`
- C. `13 / 3 - 2`
- D. `(3 + 6) / (13 - 9)`

****答案：A** . 考点 **1.2 数据的存储与运算****

解析（整数除法截断）：

合计			**200**		
选项		计算		结果	
A	`3/2=1`, `2+1=3`			✔️ 3	
B	`14%10=4`, `17-4=13`			13	
C	`13/3=4`, `4-2=2`			2	

6. 下列可用做 C 语言字符串常量的是（ ）

- A. `X`
- B. `$ABC`
- C. `"Horse"`
- D. `¥abc`

****答案：C** . 考点 **1.1 C语言概述与基本概念****

解析：字符串常量必须用**双引号**。A 为字符常量写法不完整；B、D 不是合法字符串常量写法。

7. 执行代码 ``int a = 205, b = 206; printf("%d", (a, b));`` 的输出结果为（ ）

A. 205 B. 206 C. 205, 206 D. 206, 206

****答案：B** · 考点 **1.2 数据的存储与运算****

解析： `(a, b)` 是**逗号表达式**：从左到右计算，取**最后一个**表达式的值 → `b` 即 206。

对比： `printf("%d", a, b)` 格式串只有一个 `%d`，多出的参数行为未定义/被忽略，不是本题。

8. 以下程序段的功能是 ()

```
`c
```

```
int temp, x, y;
```

```
temp = x, x = y, y = temp;
```

```
`
```

- A. 交换 x 和 y 的值
- B. 交换 x 和 temp 的值
- C. 交换 x 和 z 的值
- D. x 和 y 从大到小排序

****答案：A** · 考点 **1.3 顺序程序设计****

解析：经典三变量交换；此处用逗号表达式把三条赋值写在一行。

9. 执行语句 `int a = 1; while (a < 4) printf("%d", a++);`` 的输出结果为 ()

A. 1 B. 12 C. 1234 D. 123

****答案：D** . 考点 **1.5 循环结构程序设计****

解析（ a++ 后置：先用后加）：

D	`9/4=2`			2
a	条件	输出	后 a	
1	1<4	1	2	
2	2<4	2	3	
3	3<4	3	4	

最终输出 123 。

10. 下列关于算法的说法中，错误的是（ ）

- A. 常用伪代码描述算法
- B. 自然语言可以描述算法
- C. 算法是求解问题的有限序列
- D. 算法不存在时间复杂度

****答案：D** . 考点 **2.9 算法基本概念与分析****

解析：算法一定有时间复杂度（效率度量）。A/B/C 均为正确描述。

11. C 语言结构体类型变量在程序执行期间 ()

- A. 所有成员一直驻留在内存中
- B. 只有一个成员驻留在内存中
- C. 部分成员驻留在内存中
- D. 没有成员驻留在内存中

****答案：A** · 考点 **1.9 结构体与共用体****

解析：结构体变量定义后，**所有成员同时分配**（含对齐）。联合体 `union` 才是成员共享同一块内存。

12. 长度为 n 的顺序表，在第 i 个元素后面插入一个新元素的时间复杂度为 ()

- A. $O(0)$ B. $O(1)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

****答案：C** · 考点 **2.2 线性表****

解析：插入需将 i 后元素整体后移；最坏约 n 次移动，平均 $n/2 \rightarrow O(n)$ 。

13. 通过折半查找对关键字序列 {12, 18, 21, 35, 45, 55, 66}，查找 21 需要查找 () 次

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

****答案：B** · 考点 **2.7 查找****

解析（下标 0...6，已升序）：

1. $\text{mid} = (0+6)/2 = 3 \rightarrow \text{'a[3]=35'}$, $21 \leq 35 \rightarrow$ 左半
2. $\text{mid} = (0+2)/2 = 1 \rightarrow \text{'a[1]=18'}$, $21 > 18 \rightarrow$ 右半
3. $\text{mid} = (2+2)/2 = 2 \rightarrow \text{'a[2]=21'}$ 找到

共 3 次。

14. 串 `"abcd"` 的长度为 ()

A. 5 B. 2 C. 6 D. 4

****答案：D**** · 考点 ****2.4 串、数组和广义表****

解析：串长 = 字符个数，不含 `'\0'`。 `strlen("abcd")=4`； `sizeof("abcd")=5`（含结束符）。

15. 数据的结构类型，从逻辑上可分为 ()

- A. 动态结构和静态结构
- B. 紧凑结构和非紧凑结构
- C. 线性结构和非线性结构
- D. 内部结构和外部结构

****答案：C**** · 考点 ****2.1 数据结构基本概念****

解析：

****逻辑结构**：**线性（表/栈/队列/串） vs 非线性（树/图/集合）

****存储结构**：**顺序 / 链式 / 索引 / 散列

16. 链式存储的存储结构所占空间（ ）

- A. 只有一部分存放结点值
- B. 只有一部分存放结点间关系的指针
- C. 分两部分，一部分存放结点值，另一部分存放结点所占单元数
- D. 分两部分，一部分存放结点值，另一部分存放表示结点间关系的指针

****答案：D** . 考点 **2.2 线性表****

解析：结点 = 数据域 + 指针域。C 错在「所占单元数」——指针存的是邻接地址。

17. 带头结点的单链表，头指针为 `head`，则表示单链表为空的选项是（ ）

- A. `head == NULL`
- B. `head != NULL`
- C. `head->next == NULL`
- D. `head->next == head`

****答案：C** . 考点 **2.2 线性表****

解析：带头结点时头结点始终存在；空表 $\Leftrightarrow$ 头结点后无数据结点 $\Leftrightarrow$ `head->next == NULL`。

A 是**不带头结点**判空；D 常见于循环链表等场景。

18. 四个元素 1、2、3、4 依次入栈，第一个出栈元素为 4，则第 3 个出栈元素为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

****答案：B** · 考点 **2.3 栈和队列****

解析 (LIFO)：四个全入后才弹 → 出栈序 4, 3, 2, 1 → 第 3 个是 2。

19. 二叉树第 3 层的结点个数最多有 () 个

A. 1 B. 4 C. 8 D. 16

****答案：B** · 考点 **2.5 树和二叉树****

解析：第 k 层最多 (2^{k-1}) 个 (根为第 1 层)。第 3 层： $(2^2=4)$ 。

20. 在单链表中，要将 s 所指向结点插入到 p 所指向结点之后，其语句应为 ()

A. `s->next = p + 1; p->next = s;`

B. `s->next = p->next; p->next = s->next;`

C. `(*p).next->s; (*s).next = (*p).next;`

D. `s->next = p->next; p->next = s;`

****答案：D** · 考点 **2.2 线性表****

解析 (顺序不能反)：

1. `s->next = p->next;` // 先挂上 p 的后继
2. `p->next = s;` // 再让 p 指向 s

先改 `p->next` 会丢后继。B 第二步把 `p->next` 设回 `s->next` 等于没插对。

二、判断题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

判断正确填「√」，错误填「×」。

1. 结构体变量的成员可以通过 `.成员名` 来引用其值。（ ）

答案：√ . **1.9 结构体与共用体****

结构体变量用 `.`；结构体指针用 `->` 或 `(*p).成员`。

2. 数组的下标从 1 开始。（ ）

答案：× . **1.6 数组****

C 数组下标从 0 开始。`int a[5]` 合法下标 `0...4`。

3. 复合语句（`{ }`）中定义的变量，其作用域仅限于该复合语句内部。（ ）

答案：√ . **1.7 函数****

花括号内局部变量，离开 `}` 后不可访问。

4. 不同函数中可以使用同名的变量，它们互不影响。（ ）

****答案：√** . **1.7 函数****

各函数局部变量在各自栈帧，同名互不影响。

5. 栈和队列没有共同点。 ()

****答案：×** . **2.3 栈和队列****

共同点：都是**操作受限的线性表**。区别：栈 LIFO，队列 FIFO。

6. `while` 语句的退出方式只有条件表达式为假这一种。 ()

****答案：×** . **1.5 循环结构程序设计****

还可用 `break` (以及 `return / exit` 结束函数/进程) 。

7. 二维数组在内存中按行优先顺序存储。 ()

****答案：√** . **1.6 数组****

C 按行优先：`a[0][0]`, `a[0][1]`, ..., `a[1][0]`, ... 。

8. 串是一种特殊的线性表，其数据元素只能是字符。 ()

****答案：√** . **2.4 串、数组和广义表****

串 = 零个或多个字符的有限序列。

9. 算法的时间复杂度和空间复杂度一定呈反比关系。 ()

****答案：×** . **2.9 算法基本概念与分析****

无必然反比；仅部分场景存在「以空间换时间」权衡。

10. 在线性表中，除了第一个元素外，每个元素有且只有一个直接前驱。（ ）

答案：√**2.2 线性表**

线性表基本特性（首元无前驱，末元无后继）。

三、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 下面程序的功能是通过指针形参返回两个数的和，请补全。

```
`c
void add(int x, int y, int *z) {
    _____;
}
```

`

答案：`*z = x + y`**1.8 指针**

`z` 是 `int*`，要改外部变量必须 `*z` 解引用赋值。

2. 执行以下程序段后，输出结果是`\_\_\_\_`。

`c

```
char s1[20] = "Hello";
```

```
char s2[20] = "Hi";

printf("%d", strlen(strcpy(s1, s2)));
```

`

****答案：2** . **1.6 数组****

strcpy(s1,s2) 把 "Hi" 拷到 s1 并返回 s1 ; strlen("Hi")=2 。

3. 串两种基本存储方式是：`\_\_\_\_`和`\_\_\_\_`。

****答案：顺序存储、链式存储** . **2.4 串、数组和广义表****

4. 广义表`L = (a, (b, c), ())`的长度是`\_\_\_\_`。

****答案：3** . **2.4 串、数组和广义表****

长度 = 第一层元素个数：a、(b, c)、() 共 3。深度为 2。

5. 9 个顶点的连通图最少需要`\_\_\_\_`条边。

****答案：8** . **2.6 图****

n 顶点连通最少 n-1 条边（树）。

四、简答题（本大题共 4 小题，共 40 分）

1. 什么是数据项？什么是抽象数据类型（ADT）？（10 分）

考点 2.1 数据结构基本概念

参考答案：

****数据项****：数据结构中讨论的最小单位，不可再分割。例：学生的学号、姓名、成绩。

****抽象数据类型 (ADT) ****：一个数学模型 + 定义在该模型上的一组操作。特征：

- **抽象性**：只关心「做什么」，不关心「怎么做」

- **封装性**：数据与操作封装，外部仅通过接口访问

常用三元组：`ADT = (D, S, P)` —— 数据对象、关系集、操作集

例：整数 ADT 含数据 `{..., -1, 0, 1, ...}` 与操作 `{+, -, \*, /, %}`，使用者无需知道底层二进制实现。

2. 分析以下程序段的功能，并写出循环结束时 i 的值。（10 分）

c

```
int a[10] = {85, 72, 93, 68, 80, 76, 90, 83, 78, 88};
```

```
int sum = 0, i;
```

```
for (i = 0; i < 10; i++) {
```

```
    sum += a[i];
```

```
}
```

```
printf("平均值 = %.1f\n", sum / 10.0);
```

考点 1.5 循环结构程序设计 · 1.6 数组

参考答案：

****功能****：计算数组 `a` 中 10 个元素的平均值并输出。

****循环结束时 i = 10****（当 `i=10` 时 `i<10` 不成立退出）。

此时 `sum=803`，输出 `平均值 = 80.3`。

3. 简述顺序表存储结构的优缺点。（10 分）

考点 2.2 线性表

4	4<4 假	退出	
优点		缺点	
随机访问：下标 O(1)		插入/删除平均 O(n)，需大量移动	
存储密度高（无指针开销）		预分配容量，易浪费或不够用	

适用：数据量已知、查多改少。

4. 什么是有向图？什么是有向图中顶点的出度和入度？（10 分）

考点 2.6 图

- **有向图**：顶点集 + 边集，边为有序对 $\langle v,w \rangle$ （从 v 指向 w 的弧）。 $\langle v,w \rangle$ 与 $\langle w,v \rangle$ 是不同的边。
- **出度 $OD(v)$ **：以 v 为弧尾的弧数（从 v 出发）。
- **入度 $ID(v)$ **：以 v 为弧头的弧数（指向 v ）。
- **性质**： $\Sigma \text{出度} = \Sigma \text{入度} = \text{边数}$ 。

五、计算题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 写出以下程序的输出结果。

`c

```
#include <stdio.h>

int main() {

int x;

scanf("%d", &x); // 假设输入 75

int n;

switch (x / 10) {

case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5:

n = 0; break;

case 6: case 7:

n = 1; break;

case 8:

n = 2; break;

case 9: case 10:

n = 3; break;

default:

n = -1;

}

printf("n = %d\n", n);

return 0;

}
```

`

****答案：`n = 1`** . **1.4 选择结构程序设计****

解析： $75/10=7 \rightarrow \text{case } 7 \rightarrow n=1$ 。等级映射：0-59→0, 60-79→1, 80-89→2, 90-100→3。

2. 写出以下程序的输出结果。

```
`c

#include <stdio.h>

int main() {

int i = 153;

int a, b;

a = i / 100; // 百位

b = (i / 10) % 10; // 十位

printf("a = %d, b = %d\n", a, b);

return 0;

}
```

`

****答案：`a = 1, b = 5`** . **1.2 数据的存储与运算****

解析：

百位：`153/100=1`
十位：`(153/10)%10=15%10=5`
个位（未输出）：`153%10=3`

经典数位分解套路。

3. 写出以下程序的输出结果。

```
c

#include <stdio.h>

#include <string.h>

int main() {

char s[] = "abcdefgh";

char t[20];

int j = 0;

for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {

if (s[i] != 'c') {

t[j] = s[i];

j++;

}

}

t[j] = '\0';

printf("%d\n", j);

printf("%s\n", t);

return 0;

}
```

答案:

abdefgh

~

· 1.6 数组

解析：去掉 'c' 后 8→7 个字符， j 同时是长度与下标计数。

六、应用题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 编程：将 201~209 这 9 个数按行存入 3×3 的二维数组，并输出矩阵。

考点 1.6 数组 · 拆练 [05 手写编程](/posts/computer/topics/05-coding)

~ c

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
int a[3][3];
```

```
int num = 201;
```

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
for (int j = 0; j < 3; j++) {
```

```
a[i][j] = num++;
```

```
}
```

```
}
```

```
printf("输出矩阵：\n");
```

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
for (int j = 0; j < 3; j++) {  
  
    printf("%d ", a[i][j]);  
  
}  
  
printf("\n");  
  
}  
  
return 0;  
  
}
```



输出：



输出矩阵：

201 202 203

204 205 206

207 208 209



评分要点：二维数组定义（2） | 循环嵌套（3） | 按行赋值（3） | 输出格式（2）

2. 编程：输入 30 名学生的成绩，输出最高分。

考点 1.6 数组 · 1.5 循环结构程序设计



```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
  
    int scores[30];  
  
    int max;  
  
    printf("请输入30名学生的成绩: \n");  
  
    for (int i = 0; i < 30; i++) {  
  
        scanf("%d", &scores[i]);  
  
    }  
  
    max = scores[0];  
  
    for (int i = 1; i < 30; i++) {  
  
        if (scores[i] > max) {  
  
            max = scores[i];  
  
        }  
  
    }  
  
    printf("最高分 = %d\n", max);  
  
    return 0;  
  
}
```

~

评分要点：数组（2） | 输入循环（2） | 最大值逻辑（4） | 输出（2）

扩展：可不存数组，边读边比，只保留 `max`。

3. 编程：计算 1~300 之间所有奇数的和与偶数的和，并分别输出。

考点 1.5 循环结构程序设计

c

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int sum_odd = 0;

    int sum_even = 0;

    for (int i = 1; i <= 300; i++) {

        if (i % 2 == 1) {

            sum_odd += i;

        } else {

            sum_even += i;

        }

    }

    printf("奇数和 = %d\n", sum_odd);

    printf("偶数和 = %d\n", sum_even);

    return 0;

}
```

输出:

奇数和 = 22500

偶数和 = 22650

验证: $1 \cdots 300$ 总和 $300 \times 301 / 2 = 45150$, $22500 + 22650 = 45150$ 

优化：等差数列公式 $O(1)$ 直接得：奇数 $150 \times 150 = 22500$ ，偶数 $150 \times 151 = 22650$ 。

评分要点：初始化 (2) | 循环范围 (2) | 奇偶判断 (3) | 累加 (2) | 输出 (1)

考点分布与复习策略

各章节分值占比 (约)

实现简单 (数组即可)		需连续大块内存, 碎片敏感	
章节	涉及题型		约分值
C 语言基础 (语法、表达式、运算符)		单选 1-9、填空 1-2	~40
数组 (一维、二维、字符数组)		判断 2/7、计算 3、应用 1	~25
函数与指针		单选 2、填空 1	~10
结构体		单选 11、判断 1	~5
数据结构概念 (逻辑/存储)		单选 15-16、判断 5/8/10、简答 1/3	~30
线性表 (顺序表、链表、栈、队列)		单选 12/17/18/20	~15
串、广义表		单选 14、填空 3-4	~12
树、图		单选 19、填空 5、简答 4	~18
查找 (折半)		单选 13	~5
算法分析		单选 10、判断 9	~5

难度分档

编程（C 综合）		应用 1–3	~30
难度	特征	典型题号	
★ 送分	纯概念	单选 1/2/4/6/10/14/15、判断 1/2/5/7/8/10	
★★ 基础	简单计算/推导	单选 3/5/7/9/11/16/17/19、判断 3/4/6/9、填空 3/4/5	

备考建议

- **C 与数据结构约各半**——别偏科
- **单选 12–20 数据结构**是区分度关键：顺序表/链表/栈/树/图
- **应用编程 30 分**拿满不难：循环 + 数组，注意分号/花括号/初始化
- **程序分析逐行手推**：switch 穿透、循环、下标、字符过滤
- **简答背关键词**：ADT、顺序表优缺点、入度/出度
- **易混**：`sizeof` vs `strlen`、顺序 vs 链式、逻辑 vs 存储、线性 vs 非线性

整体难度适中；基础扎实拿到 150+ 可期。

2024 考点热力图 → 拆练

★★★ 拉分	完整推理/代码分析	单选 12/13/18/20、填空 1/2、简答、计算、应用	
板块	约分	拆练笔记	
C 语法 / 表达式 / 选择循环		~45	**01 C 基础**
数组 · 字符串 · 指针		~35	**02 数组指针**
线性表 · 栈队列		~25	**03 链表栈队列**

树 · 图 · 串 · 查找 · 算法	~35	**04 树图查找**
---------------------	-----	-------------

刷题勾选

- [] 单选 20 题 ≤25 分钟
- [] 判断 + 填空闭卷
- [] 4 道简答默写关键词
- [] 3 道计算手推输出
- [] 3 道编程纸上写完整 `main`

来源与声明

内容整理自: [Sakiko · 2024年广东专插本《计算机基础与程序设计》真题回忆版+详解]
(<https://sakikoblog.info/posts/2024-zhuanchaben-c-programming>)
入库说明: 全题干 + 答案 + 逐步解析 + 考点分布 + 备考策略; 并加本库系统笔记与考点拆分链接
仅供个人学习; 回忆版措辞可能与原卷有细微差异, 考点与答案以正版真题册/当次正式卷为准
见 [00-资料来源与使用说明](/guide/sources)

原卷 PDF: [2024 计算机](/papers/computer/2024.pdf) (本地 OCR 版)

关联: [计算机程序设计](/posts/computer/) · [考点拆分](/posts/computer/topics/)

返回: [索引](/posts/computer/) · **总索引**

更新: 2026-07-23 · Sakiko 博客体例全量入库 + GitHub 同步

简答默写 + 手写编程	~60	**05 手写编程**
-------------	-----	-------------